

物理

1. 下列关于声现象的说法正确的是（ ）

- A. 拨动张紧的橡皮筋，能听到声音，说明发声的物体在振动
- B. 逐渐抽出真空罩内的空气，闹钟的铃声逐渐增强
- C. 用大小不同的力敲击同一个编钟，发出声音的响度相同
- D. 超声波清洗机清洗眼镜，说明声可以传递信息

【答案】A

【解析】

【详解】A. 用力拨动绷紧的橡皮筋时，橡皮筋会振动，而我们会听到振动的橡皮筋发出声音，说明声音是由物体振动发出的，故A正确；

B. 声音的传播需要介质，逐渐抽出真空罩内的空气，真空罩内的空气减少，闹钟的铃声逐渐减弱，故B错误；

C. 响度指声音的大小，与物体的振动幅度有关，用大小不同的力敲击同一个编钟，则物体振动的幅度不同，响度也不同，故C错误；

D. 声音可以传递信息和能量，超声波清洗机清洗眼镜，说明声可以传递能量，故D错误。

故选A。

2. 下列事例中，与“水的比热容较大”这个特性无关的是（ ）

- A. 汽车发动机用水作冷却剂
- B. 人游泳之后从水中出来，风一吹感觉更冷
- C. 海边昼夜温度变化比沙漠中小，适于居住
- D. 生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度

【答案】B

【解析】

【详解】A. 汽车发动机用水作冷却剂，是因为水的比热容大，故A不符合题意；

B. 人游泳之后从水中出来，风一吹感觉更冷，是因为水蒸发吸热，故B符合题意；

C. 海边昼夜温度变化比沙漠中小，是因为水的比热容比沙石的大，故C不符合题意；

D. 生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度，是因为水的比热容大，故D不符合题意。

故选B。

3.

如图所示，为了探究光反射时的规律，把一个平面镜放在水平桌面上，再把一张纸板ENF竖直地立在平面镜上，纸板ENF是用两块纸板连接起来的，纸板NOF可以向前或向后折。下列说法正确的是（ ）

- A. 纸板NOF向前或向后折，是为了探究反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内
- B. 入射光线靠近ON时，反射光线远离ON
- C. 使一束光贴着纸板沿NO方向射到O点，这时没有反射光射出
- D. 使用此实验装置不能探究光在反射时光路是否可逆

【答案】A

【解析】

【详解】A. 纸板NOF向前或向后折，是为了探究反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内，故A正确；

B. 入射光线靠近ON时，由光的反射定律可知，反射光线会靠近ON，故B错误；

C. 使一束光贴着纸板沿NO方向射到O点，这时反射光线与入射光线重合，故C错误；

D. 使用此实验装置能探究光在反射时光路是否可逆，只要将一束光沿着反射光线方向射向O点，故D错误。

故选A。

4.

如图所示，打开收音机的开关，旋至没有电台的位置，将音量开大，取一节干电池和一根导线，先将导线的一端与电池的负极相连，再将导线的另一端与电池的正极快速摩擦，使它们时断时续地接触，会听到收音机中传出“喀喀”声。关于这个实验，下列说法错误的是（ ）

- A. 这个实验对电池有损害，最好用旧电池来做
- B. 迅速变化的电流能够产生电磁波
- C. 收音机可以接收到电磁波信号
- D. 电磁波只能在空气中传播

【答案】D

【解析】

【详解】A. 用导线将电源正负极相连，会将电池短路，容易损坏电池，最好用旧电池来做，故A正确，不符合题意；

B. 导线和电池时断时续地接触，会产生变化的电流，变化的电流能够激起电磁波，故B正确，不符合题意；

C. 收音机中传出“喀喀”声，说明收音机接收到了电磁波信号，故C正确，不符合题意；

D. 电磁波可以在真空中传播，不是只能在空气中传播，故D错误，符合题意。

故选D。

5.

北宋文学家欧阳修在一首词中有这样描写：“无风水面琉璃滑，不觉船移……”其中“不觉船移”所选的参照物可能是（ ）

- A. 船在水中的倒影 B. 船周围的浮萍
C. 被船惊飞的鸟 D. 船附近岸边的花草

【答案】A

【解析】

【详解】“不觉船移”的意思是感觉船没有移动。相对于船周围的浮萍、被船惊飞的鸟、船附近岸边的花草来说，船的位置都发生了变化，船是运动的，相对于船在水中的倒影来说，船的位置没有发生变化，船静止的。因此选择的参照物可能是船在水中的倒影，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

6.

如图所示，将一个小球用细线悬挂起来，让小球从A点静止释放，小球会在A、C两点之间来回摆动，最终静止下来。下列说法正确的是（ ）

- A. 小球从A点摆动到B点，动能转化为重力势能
B. 小球能从B点摆动到C点是由于受到惯性
C. 小球每次经过B点，其动能都比上一次小
D. 小球最终静止在A点

【答案】C

【解析】

【详解】A·小球从A点摆动到B点，高度降低，速度增加，重力势能转化为动能，故A错误；

B·惯性不是力，不能说受到惯性，故B错误；

C·小球受到阻力的作用，机械能不断减小，小球每次经过B点时，重力势能不变，机械能减小，则动能减小，故C正确；

D·小球最终静止时拉力和重力平衡，则小球最终静止在B点，故D错误。

故选C。

7.

2024年4月30日，神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。如图所示，返回舱在落地前的某段时间内沿竖直方向匀速下落，若降落伞和返回舱受到的重力分别为和，降落伞对返回舱的拉力为F，空气对返回舱的阻力为f，则下列关系式正确的是（ ）

- A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【详解】ABCD·根据题意知，返回舱在落地前的某段时间内沿竖直方向匀速下落，以返回舱作为受力物体，返回舱受到自身重力、降落伞对返回舱的拉力为F和空气对返回舱的阻力为f，由于返回舱处于平衡状态，所以，故ACD错误，B正确。

故选B。

8.

如图甲所示，水平桌面上有一个质量为100g、底面积为的圆柱形平底薄壁溢水杯，杯底上表面到溢水口的距离为15cm，杯中装有部分水，此时溢水杯对桌面的压强为。将挂在弹簧测力计下端密度为的圆柱体从水面上方逐渐浸入水中，当圆柱体一半浸在水中时，圆柱体下表面受到的压力为，水对溢水杯底部的压强为；当圆柱体浸没在水中时，如图乙所示，弹簧测力计的示数为2.4N，溢出到小桶中的水重为1N，圆柱体下表面受到的压力为，溢水杯对桌面的压强为。已知，下列结论正确的是（ ）

- A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【详解】A·当圆柱体浸没在水中时，如图乙所示，弹簧测力计的示数为2.4N，溢出到小桶中的水重为1N，圆柱体下表面受到的压力为，溢水杯对桌面的压强为。已知，与圆柱体未浸入水中时对比，压强变化量为，根据力的作用的相互的，此时压力增大量等于圆柱体受到的浮力与溢出到小桶中的水重之差，则有

圆柱体的重力为

圆柱体的质量为

圆柱体的体积

圆柱体的密度

故A错误；

B·当圆柱体浸没在水中时，如图乙所示，此时溢出到小桶中的水重为1N，乙杯中的水加上物体的体积为

则乙杯中水的体积为

当圆柱体一半浸在水中时，受到的浮力

则原来水总的重力为1N，则溢出的体积为

则水的总体积为

当圆柱体一半浸在水中时，排开液体的体积为

则圆柱体一半浸在水中时，水的体积加上排开液体的体积

则此时水并没有溢出，此时液体的深度

则圆柱体一半浸在水中时，水对溢水杯底部的压强为

故B错误；

C·由上可知，水的总重力

当圆柱体浸没在水中时，水对溢水杯底部的压强为

故C错误；

D·根据浮力产生的原理，当圆柱体一半浸在水中时，圆柱体下表面受到的压力为

当圆柱体浸没在水中时，圆柱体下表面受到的压力为，则有

故D正确。

故选D。

9.

如图所示是一种测定油箱内油量的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，杠杆的右端是滑动变阻器的滑片，杠杆左端固定着一个浮子，油箱内油量变化时，滑片就在电阻片R两端之间滑动。下列说法错误的是（ ）

A. 定值电阻和滑动变阻器是串联的 B. 油量减少时，滑动变阻器接入电路的电阻变大

C. 油量增加时，电流表示数变大 D. 油箱中没有油时，电流表示数为零

【答案】D

【解析】

【详解】A·如图所示，定值电阻与变阻器串联，电流表测量电路中电流，故A正确，不符合题意；

B·当油箱中的油量减少时，浮子向下运动，滑杆会向上运动，变阻器接入电路中电阻增大，故B正确，不符合题意；

C·当油箱中的油量增加时，浮子向上运动，滑杆会向下运动，变阻器接入电路中电阻变小，由欧姆定律得，电路中电流变大，故C正确，不符合题意；

D·油箱中没有油时，滑片在最上端，滑动变阻器连入电路的阻值最大，此时R₀与R串联，电路中电阻最大，电流最小，但不为0，电流表有示数，故D错误，符合题意。

故选D。

10.

新能源汽车作为我国新质生产力杰出代表，各项技术均处于世界领先水平，其中用到的一种能量回收技术就是汽车在滑行或制动过程中，内部线圈切割磁感线产生感应电流，将机械能转化为电能。下列装置中也利用了电磁感应原理工作的是（ ）

A. 电磁起重机 B. 司南

C. 自制电动机 D. 动圈式话筒

【答案】D

【解析】

【详解】A·电磁起重机的工作原理是电流的磁效应，故A不符合题意；

B·司南的工作原理是利用地磁场对磁极的作用，故B不符合题意；

C·自制电动机是根据通电导体在磁场中受到力的作用原理工作的，故C不符合题意；

D·动圈式话筒是把声信号转变成电信号，声信号振动带动线圈在磁场中振动，产生电流，是电磁感应原理，故D符合题意。

故选D。

11.

如图所示是某同学家部分家庭电路的示意图。电能表上标有“220V 10 (40) A”的字样，他家正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，饭煮熟后，他将这个电饭煲插头从插座中拔出，再将功率为1kW的电热水壶插头接入插座中，其它用电器仍正常工作，闭合电热水壶上的开关，空气开关跳闸。空气开关跳闸的原因可能是（ ）

A. 照明灯的开关接在了零线与灯泡之间 B. 用电器的总功率过大

C. 电热水壶的内部电路短路 D. 接入电热水壶的插座短路

【答案】C

【解析】

【详解】A·照明灯的开关接在了零线与灯泡之间，不会造成电路电流过大，空气开关跳闸，故A不符合题意；

B·电能表上标有“220V 10 (40) A”的字样，电路允许最大电功率

正在使用的所有用电器总功率为6kW，其中电饭煲的功率为1.5kW，所以造成空气开关跳闸的原因不是用电器的总功率过大，故B不符合题意；

C·电热水壶的内部电路短路时，闭合电热水壶上的开关，会造成电路电流过大，空气开关跳闸，故C符合题意；

D·若接入电热水壶的插座短路，在电热水壶插头接入插座之前，电路电流就会过大，造成空气开关跳闸，故D不符合题意。

故选C。

12.

某同学家浴室里安装了一款风暖浴霸，它既可以实现照明、换气的功能，又可以实现送自然风、暖风、热风的功能，其简化电路如图所示，开关S可分别与0、1、2触点接触，R1、R2是两根阻值相同的电热丝。下表是浴霸电路的部分参数。

关于下列结论：

①开关S1断开、S与触点1接触时，浴霸处于送自然风状态

②每根电热丝的阻值为44Ω

③电路中通过开关S的电流最大为10.15A

④浴霸工作10分钟，电路消耗的电能最大为1.3398×10⁶J

其中正确的是（ ）

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ③④

【答案】B

【解析】

【详解】①分析电路图可知，开关S1断开、S与触点1接触时，只有一个电动机接入电路，浴霸处于换气状态，故①错误；

②开关S与2接触，S2、S3只闭合一个时，电动机与一个电阻并联，此时为暖风状态，开关S与2接触，S2与S3同时闭合时，电动机与两个电阻同时并联，则一个电阻的功率为

则电阻

故②正确；

③当电动机与两个电阻同时并联，通过开关S的电流最大，最大电流

故③正确；

④浴霸最大功率时为热风功能加照明功能，以最大功率工作10分钟，电路消耗的最大电能为

故④错误；

故选B。

第Ⅱ卷（非选择题 共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

13.

绿色发展是高质量发展的底色，为了更好践行绿色发展和“双碳目标”，武汉市区某高架桥上修建了一段全封闭“光伏声屏障”试验路段，如图所示。“光伏声屏障”既可以控制噪声，又可以提供电能，比传统的声屏障设备更节能环保。

（1）“光伏声屏障”是通过阻断噪声_____的方式来控制噪声的；

（2）“光伏声屏障”路段的每一块玻璃上贴满了81个小光伏电池板，这些光伏电池板利用太阳能的方式是将太阳能转化为_____。这段“光伏声屏障”试验路段每年发电约，相当于完全燃烧_____kg的无烟煤释放的能量。（无烟煤的热值为）

【答案】 ①. 传播 ②. 电能 ③.

【解析】

【详解】（1）[1]“光伏声屏障”是在声音的传播过程中减弱噪声的，通过阻断噪声传播的方式来控制噪声的。

（2）[2]光伏电池板利用太阳能发电，将太阳能转化为电能。

[3]释放的能量

完全燃烧无烟煤的质量

完全燃烧无烟煤的质量为。

14.

如图所示是一种温度自动控制装置的原理图。制作水银温度计时在玻璃管中封入一段金属丝，“电源1”的两极分别与水银和金属丝相连。

（1）闭合开关S后，当温度达到_____℃时，发热电阻就停止加热；

（2）当电磁铁中有电流通过时，若它的左端为N极，则“电源1”的_____端为正极；

（3）为增强电磁铁的磁性，下列措施一定可行的是_____（填序号）。

①增大“电源1”电压 ②减小“电源2”的电压

③减少电磁铁线圈匝数 ④改变电磁铁中电流方向

【答案】 ①. 90 ②. 右 ③. ①

【解析】

【详解】（1）[1]水银是导体，当温度达到 90°C ，水银柱接触到温度计上端的金属丝使电磁铁电路接通，此时电磁铁线圈中有电流通过，线圈中就会产生磁性，吸引衔铁，右端的电路断开，发热电阻停止加热。

（2）[2]当电磁铁中有电流通过时，若它的左端为N极，根据安培定则可知，此时线圈中的电流方向在外部是向上的，则“电源1”的右端为正极。

（3）[3]电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数有关；为增强电磁铁的磁性，可通过增大电流、增加线圈匝数实现，故①符合题意，②③④不符合题意。故选填①。

15.

某同学利用如图甲所示的实验装置探究冰熔化时温度的变化规律，得到了如图乙所示的温度随时间变化的图像。实验中要控制好烧杯中的水温。

（1）根据图乙所示的图像中_____段温度的变化特点可知冰是晶体，在这段时间内，物质处于_____态。

（2）该同学继续探究加有盐的冰块熔化时温度的变化特点。他将冰块放于易拉罐中并加入适量的盐，用筷子搅拌大约半分钟，易拉罐的下部和底部出现白霜，这些白霜是空气中的水蒸气_____（填物态变化名称）形成的。用温度计测量罐中冰与盐水混合物的温度，可以看到混合物的温度_____ 0°C 。

【答案】 ①. BC ②. 固液共存 ③. 凝华 ④. 低于

【解析】

【详解】（1）[1]根据图乙所示的图像中BC段可知，冰在熔化过程中，温度保持不变，说明冰是晶体。

[2]晶体在熔化过程中处于固液共存状态。

（2）[3]白霜是空气中的水蒸气遇冷，迅速降温凝华形成的小冰晶。

[4]冰与盐水混合会使冰的熔点降低，低于 0°C ，水蒸气遇到低于 0°C 的物体凝华形成小冰晶，则混合物的温度低于 0°C 。

16. 实验小组在探究凸透镜成像规律的实验中：

（1）图甲中，点燃蜡烛后，光屏上恰能成清晰的像，_____（填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）就是根据该成像特点制成的。将蜡烛向左移动一段距离，光屏上的像变模糊了，为了使光屏上再次成清晰的像，同学们提出了两种不同的解决方案：

方案一：仅将光屏向_____移动一段距离；

方案二：仅换用焦距较_____的凸透镜。

（2）某同学利用焦距为 20cm 的凸透镜观察指纹，保持指纹到眼睛的距离为 40cm 不变，将凸透镜调整到如图乙所示的位置，看到了指纹正立放大的像，此时该同学的眼睛通过凸透镜在另一侧能成_____（填“倒立缩小”“倒立放大”或“正立放大”）的像。

【答案】 ①. 照相机 ②. 左 ③. 大 ④. 倒立放大

【解析】

【详解】（1）[1]由图甲可知，物距大于像距，点燃蜡烛后，光屏上恰能成清晰的像，根据凸透镜成像，此时成倒立缩小的实像，照相机就是根据该成像特点制成的。

[2][3]将蜡烛向左移动一段距离，则物距变大了，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小的规律，为了使光屏上再次成清晰的像，可以将光屏向左移动一段距离。若不移动光屏，因凸透镜焦距越大，折光能力越弱，因此可换用焦距较大的凸透镜，使像推迟会聚，从而呈现在光屏上。

（2）[4]由题意可知，凸透镜焦距为 20cm ，指纹到眼睛的距离为 40cm ，即等于2倍焦距，手指到凸透镜的距离小于一倍焦距，则眼睛到凸透镜的距离在1倍焦距与2倍焦距之间，根据凸透镜成像规律可知，当物距在1倍焦距与2倍焦距之间时，成倒立放大的实像，因此此时该同学的眼睛通过凸透镜在另一侧能成倒立放大的实像。

17. 某同学利用若干个质量为 50g 的钩码和弹簧测力计探究杠杆的平衡条件。

（1）调节平衡螺母，使杠杆在不挂钩码时，保持水平并_____，达到平衡状态，如图所示。

（2）在杠杆左侧 15cm 刻度线处挂上4个钩码，在杠杆右侧挂上6个钩码，移动右侧钩码到_____cm刻度线处使杠杆重新在水平位置平衡。这时动力或阻力是_____（填“钩码受到的重力”“钩码对杠杆的拉力”或“杠杆对钩码的拉力”）。

（3）保持杠杆左侧钩码的数量和位置不变，取下右侧钩码，改用弹簧测力计拉杠杆使杠杆在水平位置平衡，当弹簧测力计的示数为 3N 时，该拉力的作用点可能在杠杆_____（填序号）刻度线处。

①左侧 10cm ②右侧 5cm ③右侧 15cm

【答案】 ①. 静止 ②. 10 ③. 钩码对杠杆的拉力 ④. ①③

【解析】

【详解】（1）[1]杠杆静止时处于平衡状态，杠杆在不挂钩码时，保持水平并静止，杠杆处于水平平衡状态，便于测量力臂。

（2）[2]设一个钩码的重力为 G ，根据杠杆平衡条件

解得

$L=10\text{cm}$

则移动右侧钩码到 10cm 刻度线处时，杠杆重新在水平位置平衡。

[3]动力或阻力是作用在杠杆上使杠杆转动的力，则动力或阻力是钩码对杠杆的拉力。

(3) [4]一个钩码的重力

若使用弹簧测力计拉杠杆使杠杆在水平位置平衡，根据杠杆平衡条件

代入数据后有

解得拉力力臂

若竖直使用弹簧测力计拉杠杆使杠杆在水平位置平衡，此时力臂等于该拉力的作用点到支点的距离，故①符合题意，若弹簧测力计倾斜，力臂小于该拉力的作用点到支点的距离，则③符合题意，则符合条件的为①③。

18.

某同学利用图甲所示的电路探究电流与电压的关系。实验中电源电压保持3V不变，定值电阻的阻值为4Ω，滑动变阻器的规格为“20Ω 0.5A”。

(1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线；（ ）

(2) 正确改接电路后，该同学立即进行实验，闭合开关后，电流表的示数如图乙所示，此时通过定值电阻的电流是_____A。这位同学实验操作的不足之处是_____；

(3) 该同学完成了预先设计好的表格中的4次实验，将得到的实验数据填入表格。

分析表中已测出的数据，可以初步得到实验结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压_____。为了进一步验证这个结论，该同学利用现有器材在不改变电路连接的情况下，表格里余下的4次实验中，他还能完成_____次。

【答案】 ①. ②. 0.22 ③. 闭合开关前，没有将滑片移到滑动变阻器最左端 ④. 成正比 ⑤. 1

【解析】

【详解】 (1) [1]图中电流表没有串联在电路中，电流表不能测量电路电流，应将电流表接在串联电路中。如图所示：

(2) [2]由图可知，电流表选择小量程，分度值为0.02A，电流表示数为0.22A。

[3]为了保护电路，在闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处。

(3) [4]根据表中数据可知，在误差允许的范围内，电压和电流的比值为定值，说明在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

(4) [5]因为滑动变阻器的规格为“20Ω 0.5A”，则电流最大电流为0.5A，则定值电阻两端最大电压

则电压为1.8V的实验可以完成，电压为2.1V、2.4V的两组实验无法完成。当定值电阻两端电压为0.3V时，滑动变阻器两端电压为3V-0.3V=2.7V，根据串联电路，电压之比等于电阻之比有

则滑动变阻器阻值

则电压表示数为0.3V的实验也无法进行，则表格里余下的4次实验中，他还能完成1次。

19.

2024年4月19日，我国海洋油气生产平台“海基二号”总体结构完成安装，它刷新了高度、质量、作业水深和建造速度等多项亚洲纪录，“海基二号”由上部组块和水下的导管架组成。图甲是质量约为1.2万吨的“海洋石油229”驳船将质量约为1.2万吨的导管架运载至安装海域的情景。

(1) 如图甲所示，导管架的底部固定着4块面积非常大的钢板，这4块钢板的作用是_____。“海基二号”在指定海域成功安装后，这4块钢板处于水深324m的海底处，它们受到海水的压强是_____Pa；

(2) 导管架和驳船拖航的速度约为100m/min，它们到达240km外的安装海域所需要的时间约为_____h。导管架和驳船沿直线向右匀速航行时，若以图乙中的长方形表示驳船上的导管架，请在图中画出导管架受力的示意图；（ ）

(3) 这次海上安装采用了滑移下水方式：工程人员将驳船船头水舱的水排出一部分，又向船尾水舱注入一部分水，使驳船小角度倾斜，最后将驳船和导管架之间的连接点切割分离，导管架就在自身重力作用下顶端朝前沿着轨道滑入海中。若驳船船头水舱排出的水和船尾水舱注入的水的体积分别为和时，导管架顶端浸入海水中的体积为，则驳船和固定在驳船上的导管架总共受到的浮力是多少N？（ ）

【答案】 ①. 增大受力面积，减小压强 ②. ③. 40 ④. ⑤.

【解析】

【详解】 (1) [1]如图甲所示，导管架的底部固定着4块面积非常大的钢板，作用是通过增大受力面积来减小压强。

[2]钢板处于水深324m的海底处，受到的压强

(2) [3]导管架和驳船拖航的速度约为100m/min，它们到达240km外的安装海域所需要的时间约为

[4]导管架和驳船沿直线向右匀速航行时，导管架受到竖直向下的重力与反方向的支持力，大小相等，导管架受力的示意图如下：

(3) [5]驳船小角度倾斜前，驳船和导管架的总重力

驳船小角度倾斜时，水舱中水增加的重力

驳船小角度倾斜时处于漂浮状态，总浮力等于总重力，即

额定电压 | 220V

照明功率 | 20W

换气功率 | 35W

暖风功率 | 1133W

热风功率 | 2233W

电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4

电流I/A | | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | | |